

数理统计第十四次作业答案

何志坚

2025 年 6 月 11 日

1. 考虑无截距的线性模型

$$y_i = \beta x_i + \epsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 ϵ_i 相互独立且 $E[\epsilon_i] = 0$ 以及 $\text{Var}[\epsilon_i] = \sigma^2$.

(a) 求 β 的最小二乘估计 $\hat{\beta}$, 并推导 σ^2 的无偏估计。

(b) 对于固定的 x_0 , 令 $\hat{y}_0 = \hat{\beta}x_0$ 。试求 $\text{Var}[\hat{y}_0]$ 。

解:

(a) 设 $Q(\beta) = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta x_i)^2$ 。我们有

$$Q'(\beta) = - \sum_{i=1}^n 2x_i(y_i - \beta x_i).$$

令 $Q'(\beta) = 0$, 我们求得 β 的 LSE, 即,

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

注意到

$$\begin{aligned} E[Q(\hat{\beta})] &= E\left[\sum_{i=1}^n y_i^2 + \hat{\beta}^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\hat{\beta} \sum_{i=1}^n x_i y_i\right] \\ &= \sum_{i=1}^n \{ \text{Var}[y_i] + (E[y_i])^2 \} - E\left[\hat{\beta} \sum_{i=1}^n x_i y_i\right] \\ &= \sum_{i=1}^n (\sigma^2 + \beta^2 x_i^2) - \frac{E[(\sum_{i=1}^n x_i y_i)^2]}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \\ &= n\sigma^2 + \beta^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{\text{Var}[\sum_{i=1}^n x_i y_i] + \{E[\sum_{i=1}^n x_i y_i]\}^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \\ &= (n-1)\sigma^2. \end{aligned}$$

因此 $\hat{\sigma}^2 = Q(\hat{\beta})/(n-1)$ 是 σ^2 的一无偏估计。

(b) 我们有

$$\begin{aligned}
 \text{Var}[\hat{y}_0] &= \text{Var}[x_0\hat{\beta}] = x_0^2 \text{Var}[\hat{\beta}] \\
 &= x_0^2 \text{Var} \left[\frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \right] \\
 &= \frac{x_0^2}{(\sum_{i=1}^n x_i^2)^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}[x_i y_i] \\
 &= \frac{x_0^2}{(\sum_{i=1}^n x_i^2)^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 \sigma^2 \\
 &= \frac{x_0^2 \sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2}.
 \end{aligned}$$

2. 将一元线性回归模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i$, $i = 1, \dots, n$ 写成矩阵形式并求出相应的最小二乘估计, 同时验证所得矩阵形式的最小二乘估计与之前所学的结果一致。

解: 令 $Y = (y_1, \dots, y_n)^\top$, $\beta = (\beta_0, \dots, \beta_{p-1})^\top$, $\epsilon = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)^\top$, 并令 X 为 $n \times 2$ 矩阵

$$X = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix}.$$

该模型可重写为

$$Y = X\beta + \epsilon.$$

正规方程为 $(X^\top X)\hat{\beta} = X^\top Y$. 通过简单的代数运算, 我们有

$$X^\top X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{bmatrix}$$

$$X^\top Y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{bmatrix}.$$

则正规方程为

$$\begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{bmatrix}$$

可得

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & -\sum_{i=1}^n x_i \\ -\sum_{i=1}^n x_i & n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\ell_{xx}} \begin{bmatrix} \bar{y} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x} \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \ell_{xy} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\ell_{xx}} \begin{bmatrix} \bar{y} \ell_{xx} - \bar{x} \ell_{xy} \\ \ell_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{y} - \bar{x} \ell_{xy} / \ell_{xx} \\ \ell_{xy} / \ell_{xx} \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

其中 $\ell_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$, $\ell_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$, $\ell_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$. 这些解确实与先前在简单线性模型中推导出的计算结果一致。

3. 考虑用曲线 $y = \beta_0 x + \beta_1 x^2$ 拟合数据 (x_i, y_i) , 其中 $i = 1, \dots, n$.

(a) 用矩阵形式写出 β_0 和 β_1 的最小二乘估计;

(b) 在对随机项进行合理的假设下给出上述最小二乘估计量的协方差矩阵。

解:

(a) 令 $Y = (y_1, \dots, y_n)^\top$, $\beta = (\beta_0, \dots, \beta_{p-1})^\top$, $\epsilon = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)^\top$, 并令 X 为 $n \times 2$ 矩阵

$$X = \begin{bmatrix} x_1 & x_1^2 \\ x_2 & x_2^2 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & x_n^2 \end{bmatrix}.$$

该模型可重写为

$$Y = X\beta + \epsilon.$$

正规方程为 $(X^\top X)\hat{\beta} = X^\top Y$. 通过简单的代数运算, 我们有

$$X^\top X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & x_1^2 \\ x_2 & x_2^2 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & x_n^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 \\ \sum_{i=1}^n x_i^3 & \sum_{i=1}^n x_i^4 \end{bmatrix}$$

$$X^\top Y = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \end{bmatrix}.$$

则正规方程为

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 \\ \sum_{i=1}^n x_i^3 & \sum_{i=1}^n x_i^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \end{bmatrix}$$

令 $s_x^k = \sum_{i=1}^n x_i^k$, $s_y^k = \sum_{i=1}^n y_i^k$, $s_{xy}^{jk} = \sum_{i=1}^n x_i^j y_i^k$, 可得

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} s_x^2 & s_x^3 \\ s_x^3 & s_x^4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} s_{xy}^{11} \\ s_{xy}^{21} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s_x^2 s_x^4 - (s_x^3)^2} \begin{bmatrix} s_x^4 & -s_x^3 \\ -s_x^3 & s_x^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{xy}^{11} \\ s_{xy}^{21} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{s_x^4 s_{xy}^{11} - s_x^3 s_{xy}^{21}}{s_x^2 s_x^4 - (s_x^3)^2} \\ \frac{s_x^2 s_{xy}^{21} - s_x^3 s_{xy}^{11}}{s_x^2 s_x^4 - (s_x^3)^2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(b) 注意到

$$\text{Var}[\hat{\beta}] = \text{Var}[(X^\top X)^{-1} X^\top Y] = (X^\top X)^{-1} X^\top \text{Var}[\epsilon] X (X^\top X)^{-1}.$$

对于通常的假设 $\text{Var}[\epsilon] = \sigma^2 I_n$, 有

$$\text{Var}[\hat{\beta}] = \sigma^2 (X^\top X)^{-1} = \frac{\sigma^2}{s_x^2 s_x^4 - (s_x^3)^2} \begin{bmatrix} s_x^4 & -s_x^3 \\ -s_x^3 & s_x^2 \end{bmatrix}.$$

4. 考虑模型

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中随机项 ϵ_i 均值为零且两两不相关, 但 $\text{Var}(\epsilon_i) = \rho_i^2 \sigma^2$, $\rho_i > 0$ 为已知常数. 此模型的随机项不是齐方差情形, 故我们课堂上推导的结果不再

适用。

- (a) 请适当对上述模型进行变化使得变化后的随机项具有零均值和齐方差；
 (b) 求变化后模型参数的最小二乘估计；
 (c) 求 (b) 中最小二乘估计的协方差矩阵。

解:

- (a) 令 $y'_i = y_i/\rho_i$, $x_{i1} = 1/\rho_i$, $x_{i2} = x_i/\rho_i$, $\epsilon'_i = \epsilon_i/\rho_i$. 则我们有

$$y'_i = \beta_0 x_{i1} + \beta_1 x_{i2} + \epsilon'_i,$$

其中 ϵ'_i 具有零均值和齐方差 σ^2 , 且是不相关的。

- (b) 令 $Y = (y'_1, \dots, y'_n)^\top$, $\beta = (\beta_0, \beta_1)^\top$, $\epsilon = (\epsilon'_1, \dots, \epsilon'_n)^\top$, 并令 X 为 $n \times 2$ 矩阵

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \\ \vdots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\rho_1 & x_1/\rho_1 \\ 1/\rho_2 & x_2/\rho_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1/\rho_n & x_n/\rho_n \end{bmatrix}.$$

则 $Y = X\beta + \epsilon$ 。由 $\text{rank}(X) = 2$, 可得最小二乘估计为 $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y$ 。

- (c) 令 $s_1 = \sum_{i=1}^n 1/\rho_i^2$, $s_2 = \sum_{i=1}^n x_i/\rho_i^2$, $s_3 = \sum_{i=1}^n x_i^2/\rho_i^2$, 注意到

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\beta}) &= \sigma^2 (X^\top X)^{-1} = \sigma^2 \begin{bmatrix} s_1 & s_2 \\ s_2 & s_3 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \frac{\sigma^2}{s_1 s_3 - s_2^2} \begin{bmatrix} s_3 & -s_2 \\ -s_2 & s_1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\beta}_0) &= \frac{\sigma^2 \sum_{i=1}^n x_i^2/\rho_i^2}{(\sum_{i=1}^n 1/\rho_i^2)(\sum_{i=1}^n x_i^2/\rho_i^2) - (\sum_{i=1}^n x_i/\rho_i^2)^2}, \\ \text{Var}(\hat{\beta}_1) &= \frac{\sigma^2 \sum_{i=1}^n 1/\rho_i^2}{(\sum_{i=1}^n 1/\rho_i^2)(\sum_{i=1}^n x_i^2/\rho_i^2) - (\sum_{i=1}^n x_i/\rho_i^2)^2}. \end{aligned}$$

5. 考虑多元线性模型 $Y = X\beta + \epsilon$, 其中 X 是 $n \times p$ 设计矩阵, $\beta = (\beta_0, \dots, \beta_{p-1})^\top$ 是 p 个参数组成的项链, 以及误差 $\epsilon \sim N(0, \sigma^2 I_n)$. 现在考虑估计 $\theta = \beta_0 + \beta_1 + \dots + \beta_{p-1}$. 假设 $\text{rank}(X) = p < n$. 令 $\hat{\beta} = (\hat{\beta}_0, \dots, \hat{\beta}_{p-1})^\top$ 是 β 的最小二乘估计. 令 $\hat{\theta} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 + \dots + \hat{\beta}_{p-1}$.

(a) 证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一无偏估计.

(b) 求 $\hat{\theta}$ 的方差.

(c) 对任意 $\beta \in \mathbb{R}^{p \times 1}$, 令 $\hat{\theta}_c = c^\top Y$ 是 θ 的无偏估计, 其中 $c \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ 是任意固定的向量. 证明 $\text{Var}(\hat{\theta}_c) \geq \text{Var}(\hat{\theta})$. (注意 $\hat{\theta}$ 也是 y_i 的线性组合. 这个结果意味着 $\hat{\theta}$ 是 θ 最好的线性无偏估计.)

解:

(a) 令 $\alpha = (1, 1, \dots, 1)^\top$. 则 $\hat{\theta} = \alpha^\top \hat{\beta}$. 注意到 $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y$, 且

$$\mathbb{E}[\hat{\beta}] = (X^\top X)^{-1} X^\top \mathbb{E}[Y] = (X^\top X)^{-1} X^\top X \beta = \beta.$$

$$\text{则有 } \mathbb{E}[\hat{\theta}] = \alpha^\top \mathbb{E}[\hat{\beta}] = \alpha^\top \beta = \theta.$$

(b) 注意到 $\text{Var}[\hat{\beta}] = \sigma^2 (X^\top X)^{-1}$. 我们有

$$\text{Var}[\hat{\theta}] = \text{Var}[\alpha^\top \hat{\beta}] = \alpha^\top \text{Var}[\hat{\beta}] \alpha = \sigma^2 \alpha^\top (X^\top X)^{-1} \alpha.$$

(c) 因为对任意 β , $\mathbb{E}[\hat{\theta}_c] = c^\top X \beta = \alpha^\top \beta$, 可得 $c^\top X = \alpha^\top$. 注意到 $\hat{\theta} = \alpha^\top \hat{\beta} = c^\top X \hat{\beta} = c^\top \hat{Y}$, 且 $\hat{\theta}_c = c^\top Y = c^\top (\hat{Y} + \hat{\epsilon})$. 已知 $\hat{Y}$ 和 $\hat{\epsilon}$ 是独立的. 因此我们有 $\text{Var}[\hat{\theta}_c] = \text{Var}[c^\top (\hat{Y} + \hat{\epsilon})] = \text{Var}[c^\top \hat{Y}] + \text{Var}[c^\top \hat{\epsilon}] \geq \text{Var}[c^\top \hat{Y}] = \text{Var}[\hat{\theta}]$. 另一种解法: $\text{Var}[\hat{\theta}] = \sigma^2 \alpha^\top (X^\top X)^{-1} \alpha = \sigma^2 c^\top X (X^\top X)^{-1} X^\top c = \sigma^2 c^\top P c$, 其中 $P = X (X^\top X)^{-1} X^\top$ 是满足 $P = P^\top$ 和 $P^2 = P$ 的投影矩阵, $I_n - P$ 也具有同样的性质. 因此 $\text{Var}[\hat{\theta}_c] - \text{Var}[\hat{\theta}] = \sigma^2 c^\top c - \sigma^2 c^\top P c = \sigma^2 c^\top (I_n - P) c = \sigma^2 c^\top (I_n - P)^\top (I_n - P) c = \sigma^2 \|(I_n - P)c\|^2 \geq 0$. 注: 该方法只要求 $\mathbb{E}[\epsilon] = 0$ 和 $\text{Var}[\epsilon] = \sigma^2 I_n$. 因此, 正态性假设可以被弱化.

6. 考虑矩阵形式下的线性模型

$$Y = X\beta + \epsilon,$$

其中 $Y = (y_1, \dots, y_n)^\top$, $\beta = (\beta_0, \dots, \beta_{p-1})^\top$, X 是 $n \times p$ 设计矩阵, 以及, and $\epsilon = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)^\top \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 I_n)$ 具有未知参数 $\sigma > 0$. 假设 $\text{rank}(X) = r < p$.

- (a) 证明 β 的最小二乘估计 (LSE) 不唯一.
- (b) 证明存在秩为 r 的 X 的 $n \times r$ 子矩阵 X^* 使得 $X = X^*Q$, 其中 Q 为 $r \times p$ 矩阵.
- (c) 令 $\beta^* = Q\beta$. 则线性模型变为 $Y = X^*\beta^* + \epsilon$. 求 β^* 的 LSE, 并证明该 LSE 是唯一的. 求 σ^2 的一无偏估计和它的方差.

解:

- (a) 最小二乘估计为线性方程组 $X^\top X \hat{\beta} = X^\top Y$ 的所有解. 因为 $\text{rank}(X) = \text{rank}(X^\top X) = r < p$, 所以系数矩阵不可逆, 故该线性方程组解不唯一, 也就是最小二乘估计不唯一.
- (b) 因为 X 的秩为 r , 不是一般性, 不妨假设 X 的前 r 列线性无关, 取 X^* 为这 r 列构成的子矩阵. 剩下的 $p - r$ 列可由前 r 列线性表示, 所以存在矩阵 Q 使得 $X = X^*Q$.
- (c) 注意到 $\text{rank}(X^*) = r$ 故 X^* 列满秩, $X^{*\top} X^*$ 可逆, 所以 LSE 唯一, 为 $\hat{\beta}^* = (X^{*\top} X^*)^{-1} X^{*\top} Y$. σ^2 的无偏估计为

$$\hat{\sigma}^2 = S_e^2 / (n - r) = \frac{\|Y - X^* \hat{\beta}^*\|^2}{n - r},$$

由抽样分布定理知道 $(n - r)\hat{\sigma}^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n - r)$, 所以

$$\text{Var}(\hat{\sigma}^2) = 2\sigma^4 / (n - r).$$

注: 这道题启发我们如果设计矩阵 X 不是列满秩, 我们可以通过这种重参数化的方法 $\beta^* = Q\beta$ 使得新的设计矩阵列满秩, 从而最小二乘估计唯一. 但注意, 重参数化后, 线性模型的参数由 p 个减小到 r 个.